

Hackathon 2026

OffMate

쇼츠 소비 시간을 갓생으로 전환하는
디지털 디톡스 메이트

사용자 설정형 시간 정책

친구 함께하는 패널티

AI 활동 인증

안녕하세요
가영 🙌

API LIVE



오늘의 숏폼 사용

32 / 40분

80%

남은 시간 8분

● 사용 가능



YouTube 시청 데모

시간 종료 → 친구 패널티 → AI 인증



👤 친구 B 화면 보기

20분 권한

갓생팟

멤버 4명

오늘의 제어자 · 민지



활동 상태만 공유



잠이의 안내

기본 패널티: 완전 차단

활동 사진은 제출마다 1장만 받아요.

< 패널티 적용 중



오늘 이용 시간이 끝났어요

기본 패널티가 즉시 적용됐어요.



완전 차단

BLOCK

선택한 숏폼 앱 전체를 잠가요.

👤 선정된 친구

민지

🕒 친구 선택 권한

20분

📷 해제 조건

활동 사진 PASS

활동 사진 1장 제출 📷

친구 B 화면에서 변경해보기



홈



그룹



기록



설정

문제 상황

제한을 설정해도, 숏폼은 다시 시작됩니다



악순환 루프

잠깐만 보려는 의도 → 릴스·쇼츠 실행 → 무한 스크롤 → 사용 시간 초과 → "이번 한 번만" 직접 해제 →

후회와 재시청 반복

문제는 의지 부족이 아닙니다. 충동 상태의 사용자가 차단 해제 권한까지 갖는 구조입니다.

55분

20대 하루 평균 숏폼 시청 시간

출처: CJ 메조미디어 20대 타깃 리포트

43%

20대 영상 이용 중 숏폼 비율

출처: CJ 메조미디어 20대 타깃 리포트

49%

10대 숏폼 매일 시청 비율

출처: 한국언론진흥재단 청소년 미디어 이용
조사 (2025)

9명 인터뷰에서 확인한 공통 문제

20~25세 대상 심층 인터뷰 (n=9) · 2026

1

"알림은 그냥 닫게 된다"

23세 인터뷰 참여자

2

"차단해도 급하면 내가 풀 수 있다"

22세 인터뷰 참여자

3

"며칠 쓰다가 앱을 지웠다"

25세 인터뷰 참여자

4

"안 본 시간에 뭘 해야 할지 모르겠다"

21세 인터뷰 참여자

5

"혼자 하니까 오래 못 갔다"

24세 인터뷰 참여자



혼자라서 포기가 쉽다

아무도 모르니 책임감이 없습니다. 변화는 관계 안에서 지속됩니다.



내가 직접 풀어버린다

충동적인 순간에 잠금 해제 권한까지 갖고 있습니다.



끊으면 뭘 해야 할지 모른다

차단 이후 무엇을 해야 할지 모르면 결국 다시 열게 됩니다.

필요한 건 더 강한 차단이 아닙니다. 혼자 풀 수 없는 마찰과 갇생으로 이어지는 다음 단계가 필요합니다.

OffMate는 쇼츠 이후의 시간을 설계합니다

차단으로 끝나지 않고, 갯생으로 이어지는 5단계 흐름



쇼츠에 쓰던 시간을 운동·공부·정리·휴식 같은 갯생으로 전환하는 것이 목표입니다.

인증을 통과하면 **다음 SNS 정책을 다시 설정할 자격**을 얻습니다.

개인 사용: 총동에 사용 한도를 정합니다

설정 예시

SNS 금지 종료	오후 4:00
SNS 사용 한도	20분
함께하는 친구	민지

하루 흐름

00:00 ~ 16:00

SNS 금지 시간

16:00 이후

사용 한도 20분 시작

5분마다

패널티 적용

20분 소진

잠금 + 인증

평온한 상태의 내가 규칙을 정하고,
총동 상태의 나는 혼자 무력화할 수 없습니다.

초기 설정

규칙을 정해볼게요.

이용 시간이 끝나면 선택한 기본 패널티가 즉시 적용돼요.

숏폼 이용 가능 시간 *

세션당 이용 시간

40분

20분

40분

기본 패널티 *

친구가 20분 안에 다른 패널티를 선택하지 않으면 이 설정이 유지돼요.

완전 차단

선택한 숏폼 앱 전체를 잠가요

✓

흑백 화면

데모 플레이어 흑백으로 바뀌요

방해물 화면

움직이는 방해물이 화면을 계속 가려요

소리 끄기

데모 영상의 소리를 꺼요

적용 대상 앱 *

Instagram

YouTube

TikTok

iOS에서 다른 앱 위에 방해물을 겹칠 수 없어 실제 기기에서는 커스텀 shield로 막고,
방해물·흑백·음소거 효과는 OFFMate 데모에서 보여줘요.

패널티 적용 중

오늘 이용 시간이 끝났어요

기본 패널티가 즉시 적용됐어요.

완전 차단

BLOCK

선택한 숏폼 앱 전체를 잠가요

선택된 친구

민지

친구 선택 권한

20분

해제 조건

활동 사진 PASS

활동 사진 1장 제출

친구 B 화면에서 변경해보기

핵심 기능 ②

그룹 사용: 친구는 감시자가 아닙니다

다음 5분의 마찰을 선택하는 역할입니다

친구에게 전달되는 흐름

5분 사용

"지수의 SNS 사용 한도 5/20분 소비" → 친구에게 패널티 선택 요청

10분 사용

이전 패널티 확인 후 더 강한 강도 선택 가능

20분 소진

앱 자동 잠금 → AI 활동 인증 단계로 이동

패널티 유형 (4종)

BLOCK 슛품 접근 차단

GRAYSCALE 화면 흑백 처리

OBSTRUCTION 움직이는 방해 요소

MUTED 콘텐츠 음소거

미응답 시 마지막 패널티가 유지됩니다. 즉시 답장 부담이 없습니다.
친구의 참여는 작은 사회적 마찰을 더하는 일입니다.

< 친구 B • 패널티 선택



민지님이 무작위로 선정됐어요
가명의 사용 기록과 화면 내용은 보이지 않아요.

Penalty Window

20:00

적용할 패널티 *

아무것도 선택하지 않으면 가명이 미리 정한 기본 패널티가 유지돼요.



완전 차단

선택한 슛품 앱 전체를 잠가요



흑백 화면

데모 플레이어를 흑백으로 바꿔요



방해물 화면

움직이는 방해물이 화면을 계속 가려요



소리 끄기

데모 영상의 소리를 꺼요

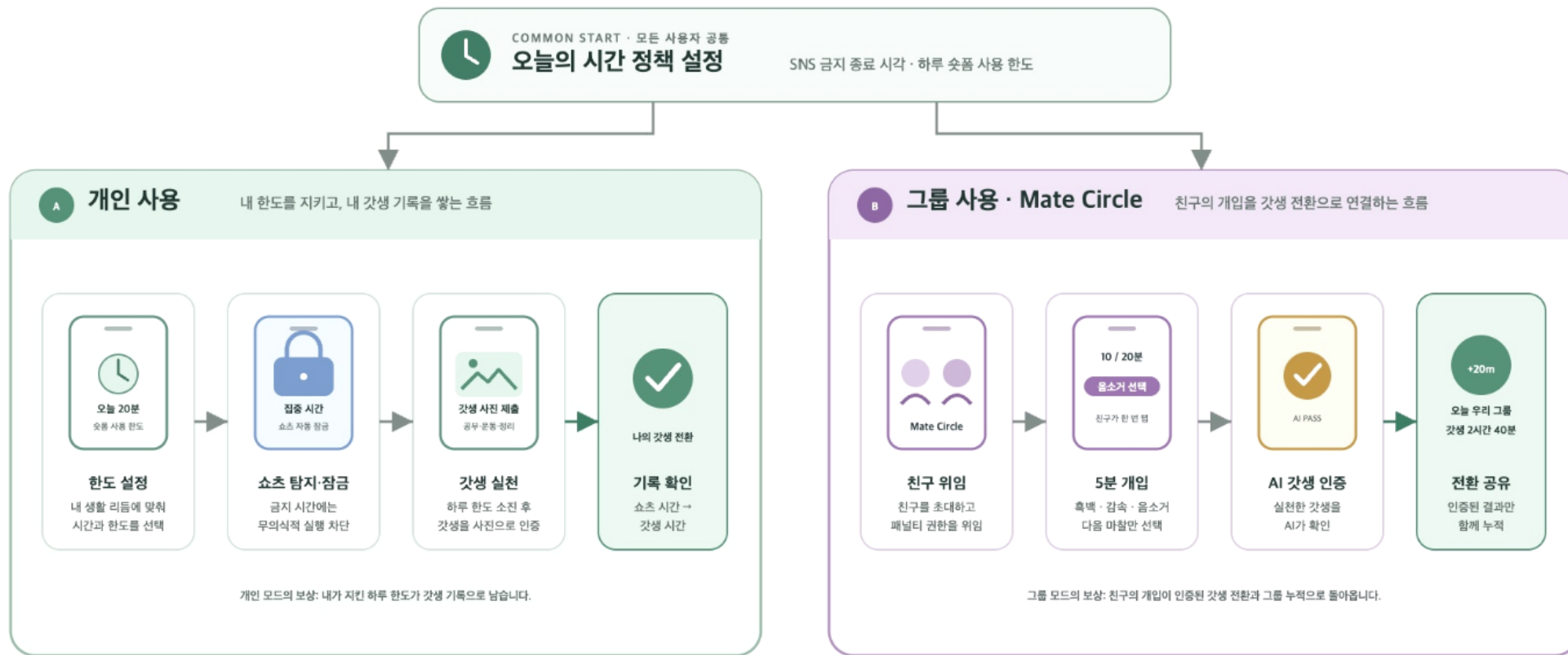


완전 차단 적용 ⚡

혼자 관리하고, 함께 갓생으로 전환

OffMate: 혼자 관리하고, 함께 갓생으로 전환

모든 사용자는 같은 시간 정책에서 시작하지만, 개인과 그룹은 다른 방식으로 숏폼 소비를 갓생 시간으로 바꿉니다.



공통 목표: 쇼츠 소비 시간을 갓생 시간으로 전환

가영 (사용자) + 민지 (함께하는 친구) — "갓생팟"의 하루



STEP 1 · 가영·민지

그룹 생성

"갓생팟" 그룹 개설, 민지를 함께하는 친구로 설정



STEP 2 · 가영

릴스 시청

릴스 시청 시작 → 앱이 타이머 카운트



STEP 3 · 앱

민지에게 알림

"가영이가 한도를 초과했어요" → 민지의 패널티 선택 창 열림



STEP 4 · 민지

패널티 선택

"흑백 모드 5분" 선택 → 가영 화면에 즉시 적용



STEP 5 · 가영

갓생 실천

잠금 후 공부 시작 → 30분 완료 후 인증 사진 제출



STEP 6 · AI + 앱

AI 인증 · 공유

AI 검증 통과 → "가영의 30분이 갓생으로 전환됨" 그룹 피드 공유



PASS

허용된 현실 활동으로 확인됐어요.

decision	PASS
decision_confidence	0.90
matched_policy_ids	policy_self_development
visual_evidence	man holding a book

🔒 패널티 해제
세션이 완료됐어요.

홈으로 🏠

친구는 감시가 아닌 **개입**을 합니다. 판단 부담은 최소화하고, 사회적 책임감은 최대로 끌어올리는 구조입니다.

디지털 웰빙 시장은 이미 성장 중입니다

글로벌 시장 규모

\$8.3B

2023년 디지털 웰빙 앱 시장 규모

출처: Grand View Research, 2024

12.8%

연평균 성장률 (CAGR) 2024~2030

출처: Grand View Research, 2024

1위

앱 삭제 사유 — "사용 시간이 너무 많아서"

출처: Sensor Tower 앱 사용 패턴 리포트, 2024

핵심 타겟 세그먼트



10~20대 학생

학업과 스마트폰 중독 사이에서 균형을 찾고 싶은 사용자



사회 초년생

자기계발과 생산성 향상에 관심이 높은 20대 중반



부모-자녀 그룹

자녀의 스마트폰 사용을 일방적 통제 없이 조율하고 싶은 부모

마케팅 방안



갓생 커뮤니티 제휴

오픈채팅·Discord 갓생 챌린지 그룹과 파트너십. 그룹 초대 코드 기반 바이럴



친구 초대 인센티브

함께하는 친구 초대 시 사용 한도 +10분 보너스 → 자연스러운 그룹 형성 유도



갓생 전환 피드 공유

"쇼츠 55분 → 공부 40분" 카드를 SNS에 공유 가능 → 앱 노출 증가

기존 솔루션 비교

기존 앱이 해결하지 못하는 영역을 채웁니다

기능	IOS 스크린 타임	FOREST·FREEDOM	OPAL	OFFMATE
숏폼 앱 개별 한도 설정	✓	✓	✓	✓
사용자 직접 해제 가능	✓ (쉬움)	✓ (쉬움)	⚠ (일부)	✗ (친구와 함께)
단계형 패널티 (흑백·방해·잠금)	✗	✗	⚠	✓
친구·가족 함께하는 패널티	✗	✗	✗	✓
대체 행동 제안	✗	⚠ (일부)	✗	✓ (AI 코치)
AI 활동 사진 인증	✗	✗	✗	✓
갯생 결과 친구 공유	✗	✗	✗	✓
Human-in-the-loop 판정	✗	✗	✗	✓

기존 앱은 제한을 설정합니다. OffMate는 제한이 끝난 뒤에도 **친구의 마찰과 AI 인증**으로 행동 전환이 실제로 일어나게 합니다.

End-to-End 구현 스택

SwiftUI iOS 앱 · FastAPI Backend · Qwen2.5-VL · AWS Serverless

● IOS 앱

Swift 6

SwiftUI

PhotosUI

URLSession

Xcode

● BACKEND

Python 3

FastAPI

Pydantic

Mangum

SQLite

Uvicorn

● AI / VLM

Qwen2.5-VL-3B-Instruct

RunPod Serverless

PyTorch

Transformers

Docker

● AWS 인프라

API Gateway

Lambda

Cognito

DynamoDB

S3

Step Functions

SAM

SwiftUI 기반 iOS 앱과 Python FastAPI Backend를 구축하고, Qwen2.5-VL과 RunPod를 이용해 활동 사진을 분석했으며, AWS API Gateway · Lambda · Cognito · DynamoDB · S3 · Step Functions 기반 Serverless Architecture를 설계했습니다.

Swift 6 · SwiftUI로 구현한 화면

1 Splash / Onboarding

2 이용 시간 · 패널티 설정

3 홈 대시보드

4 슛폼 이용 세션

5 친구 Controller 화면

6 패널티 선택 · 적용

7 사진 인증 제출

8 AI 판정 결과 (PASS/FAIL/REVIEW)

9 Human Review

10 그룹 · 기록 · 설정 탭

패널티 유형 (4종)

BLOCK 슛폼 접근 차단 화면

GRAYSCALE 데모 콘텐츠 흑백 처리

OBSTRUCTION 움직이는 방해 요소 표시

MUTED 데모 콘텐츠 음소거

안녕하세요

가영 🖐️

API LIVE



오늘의 슛폼 사용

32 / 40분



남은 시간 8분

● 사용 가능

YouTube 시청 데모

시간 종료 → 친구 패널티 → AI 인증



👤 친구 B 화면 보기

20분 권한

갓생팟

멤버 4명

오늘의 제어자 · 민지



활동 상태만 공유



잠이의 안내

기본 패널티: 완전 차단

활동 사진은 제출마다 1장만 받아요.

< 패널티 적용 중



오늘 이용 시간이 끝났어요

기본 패널티가 즉시 적용됐어요.



완전 차단

BLOCK

선택한 슛폼 앱 전체를 잠가요

👤 선정된 친구

민지

🕒 친구 선택 권한

20분

📷 해제 조건

활동 사진 PASS

활동 사진 1장 제출 📷

친구 B 화면에서 변경해보기



FAIL

그룹의 집중 목표와 충돌하는 활동이에요.

decision	FAIL
decision_confidence	0.90
matched_policy_ids	policy_focus_goal
visual_evidence	person holding a game controller

🔒 패널티 유지

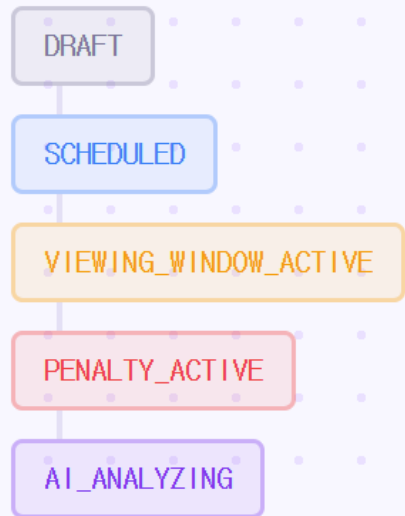
AI FAIL은 친구가 뒤집을 수 없어요.

새 인증 제출 📷

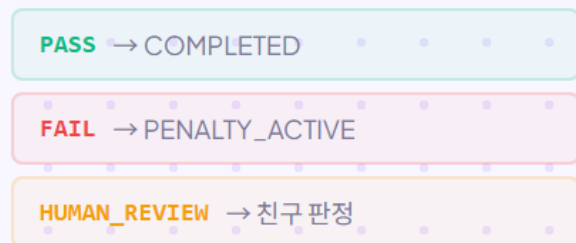


State Machine 기반 세션 관리

세션 상태 전이



AI_ANALYZING 결과



주요 API · 11개 경로 구현

POST	/sessions	세션 생성	A
POST	/sessions/{id}/start	이용 세션 시작	A
POST	/penalties	패널티 부여	B
POST	/proofs/upload-url	S3 업로드 URL 발급	A
POST	/proofs/{id}/submit	인증 사진 제출	A
GET	/analysis/{id}	AI 분석 결과 조회	A,B
POST	/reviews/{id}/decide	Human Review 판정	B

A = Owner(사용자) · B = Controller(친구)

비정상 동작 차단:

시간 전 인증 / 패널티 없이 AI 분석 / 미선택 친구
변경 / 20분 후 패널티 변경

VLM은 관찰만 합니다. 판정은 Backend가 합니다.

Qwen2.5-VL-3B-Instruct · RunPod Serverless

1. 이미지 전처리

Pillow 방향 보정 · RGB · 최대 768px

2. Qwen2.5-VL 추론

activity_id · confidence · visual_evidence 추출

3. JSON Schema 검증

허용 외 필드-ID 거부 / Prompt Injection 방어

4. Backend 정책 적용

confidence $\geq 0.75 \rightarrow$ PASS/FAIL/HUMAN_REVIEW

BACKEND 결정 정책

독서, 공부

PASS

게임, 스포츠 시청

FAIL

알 수 없음

HUMAN_REVIEW

Confidence < 0.75

HUMAN_REVIEW

핵심: VLM은 관찰만, 판정은 Backend의 deterministic policy가 결정합니다.



AI 인증 결과 (PASS)

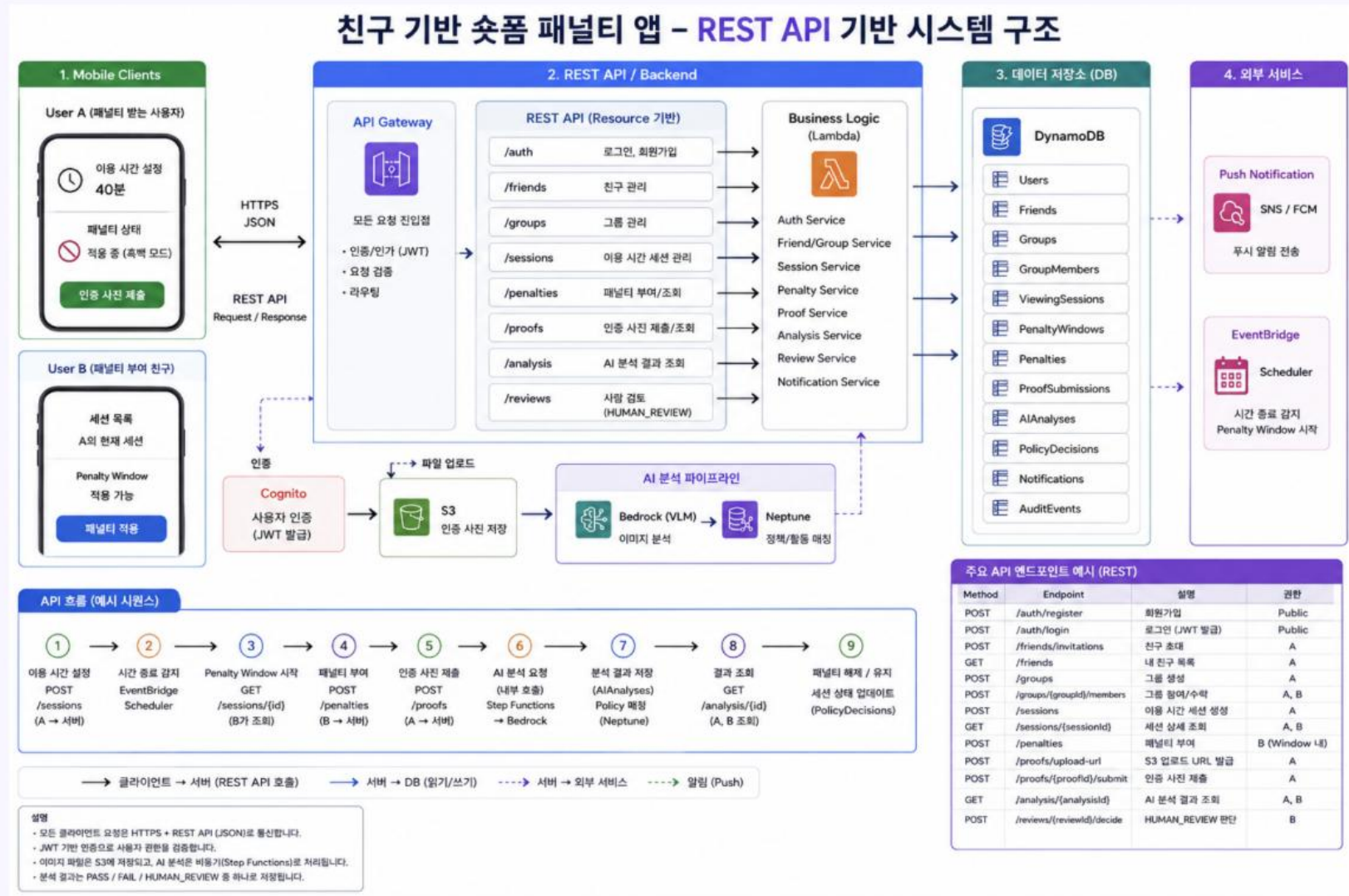


AI 인증 결과 (FAIL)



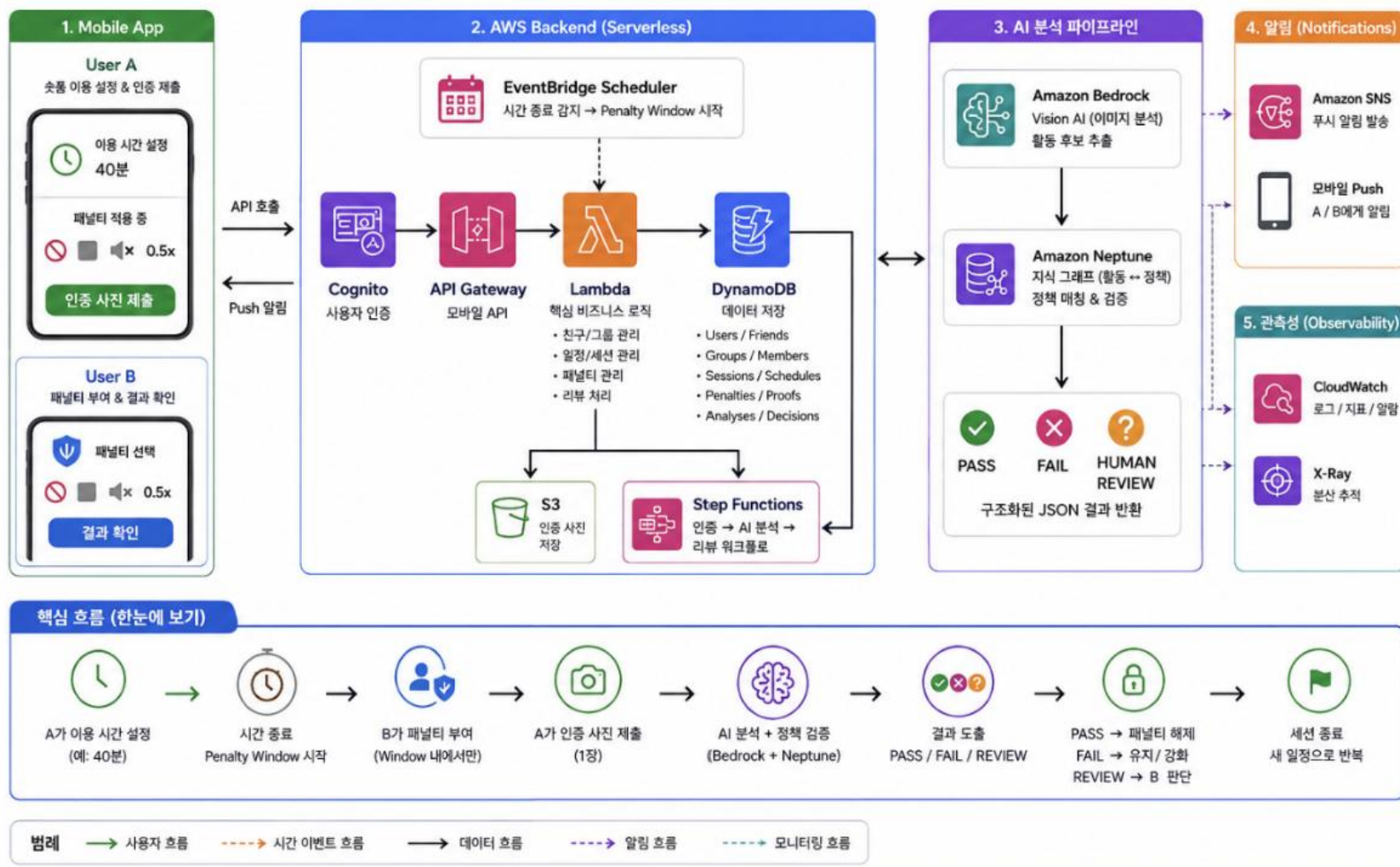
Human Review 화면

REST API 기반 시스템 구조



아키텍처 한눈에 보기

친구 기반 솟품 패널티 앱 - 아키텍처 (간단 요약)



안전하게 설계하고, 검증했습니다

보안 설계



Cognito JWT 인증

API Gateway Authorizer로 모든 요청 검증



Private S3 버킷

퍼블릭 접근 차단 · 인증 사진 1일 후 자동 삭제



Secrets Manager

RunPod API Key 안전 보관 · IAM 최소 권한



단일 사용 업로드 URL

재사용 차단 · 업로드 파일 소유권 검사



Idempotency-Key

중복 요청 방지 · 다른 payload 재사용 차단



VLM 출력 검증

이미지 내부 Prompt Injection 방어 · JSON Schema 강제

테스트 결과

25

Python 테스트 전체 통과

Backend 21개 · VLM Policy 4개

✓ 책 사진 → PASS → 세션 완료

✓ 게임 사진 → FAIL → 패널티 유지

✓ 불명확 사진 → HUMAN_REVIEW

✓ 20분 이후 패널티 변경 차단

✓ 중복 API 요청 동일 응답 보장

✓ VLM 임의 unlock action 거부

Hackathon 2026

OffMate

소비하던 시간을 생산하는 시간으로

SNS 한도 설정 → 친구 개입 → AI 갯생 인증
쇼츠에 쓰던 시간이 갯생 기록으로 바뀝니다.

Swift 6 + SwiftUI

FastAPI + Python

Qwen2.5-VL

AWS Serverless

25 Tests Passed